

Ударный механизм

RU2610320C1

Россия

Скачать PDF

Найти уровень техники

Похожие

Другие языки: [Английский](#)

Изобретатель: [Серик Хабибович Бегишев](#), [Александр Павлович Кречетович](#), [Вячеслав Викторович Николаев](#), [Леонид Владимирович Петрусов](#)

Применение по всему миру

2015 [RU](#)

Заявка RU2015142504A

2015-10-06 Заявление подано Сериком Хабибовичем Бегишевым, Александром Павловичем Кречетовичем, Вячеславом Викторовичем Николаевым, Леонидом Владимировичем Петрусовым

2015-10-06 Приоритет по заявке RU2015142504A

2017-02-09 Заявка удовлетворена

2017-02-09 Публикация RU2610320C1

Информация: [Ссылки на патенты \(5\)](#), [Юридические события](#), [Аналогичные документы](#), [Приоритетные и связанные с ними Приложения](#)

Внешние ссылки: [Эспасенет](#), [Глобальное досье](#), [Обсудить](#)

Абстрактный

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам, способным осуществлять ударное воздействие в результате преобразования непрерывного вращательного движения входного звена в качательное движение

ведомого звена. Ударный механизм содержит установленную на основании зубчатую передачу, включающую ведущее зубчатое колесо, выполненное по меньшей мере с одним участком, обеспечивающим возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления, и ведомое зубчатое колесо, на котором жестко закреплен рычаг. Рычаг расположен в плоскости, параллельной плоскости вращения ведомого зубчатого колеса. Один конец рычага соединен с одним из концов возвратной пружины растяжения, другой конец которой соединен с основанием, а другой конец рычага является ударником. Обеспечивается повышение надежности работы механизма и упрощение его конструкции. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изображения (4)



Классификации

■

F16H19/00 Редукторы, состоящие в основном из зубчатых передач или фрикционных элементов и не способные передавать вращательное движение в течение неограниченного времени

Пейзажи

Инженерное дело и компьютерные науки

Общая инженерия и компьютерные науки

Показать больше

1. Ударный механизм, характеризующийся тем, что содержит установленную на основании зубчатую передачу, включающую ведущее зубчатое колесо, выполненное по меньшей мере с одним участком, обеспечивающим возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления, и ведомое зубчатое колесо, на котором жестко закреплен рычаг, расположенный в плоскости, параллельной плоскости вращения ведомого зубчатого колеса, причем один конец рычага выполнен с возможностью осуществления ударного воздействия, а другой конец рычага соединен с одним из концов возвратной пружины растяжения, другой конец которой соединен с основанием.

2. Ударный механизм по п. 1, отличающийся тем, что ведущее зубчатое колесо выполнено с одним зубом.

3. Ударный механизм по п. 1, отличающийся тем, что ведущее зубчатое колесо выполнено в виде зубчатого сектора.

4. Ударный механизм по п. 1, отличающийся тем, что ведущее зубчатое колесо выполнено с участками в виде промежутков между зубьями, обеспечивающими возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления.

5. Ударный механизм по п. 1, отличающийся тем, что ведущее зубчатое колесо выполнено с участками в виде промежутков между группами зубьев, обеспечивающих возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления.

6. Ударный механизм по п. 1, отличающийся тем, что зубчатая передача выполнена цилиндрической.

7. Ударный механизм по п. 1, отличающийся тем, что ведомое зубчатое колесо выполнено в виде зубчатого сектора.

Описание

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам (механизмам), способным осуществлять ударное воздействие в результате преобразования непрерывного

вращательного движения входного (ведущего) звена в качательное движение ведомого звена, и может быть использовано в составе технологических машин (промышленного оборудования), рабочий орган которых должен совершать прерывистые ударные движения.

Известно, что ударное воздействие может создаваться как при прямолинейном возвратно-поступательном движении, так и при качательном движении выходного звена, получаемом различными способами, в том числе при прерывистой передаче движения.

В машиностроении широко применяются различные типы передач, реализующих прерывистое движение: кулачковые, рычажные и храповые механизмы, мальтийские и звездообразные механизмы, неполные зубчатые колеса и др.

Известен трехзвенный кулачковый механизм с вибрирующим коромыслом (Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике: Справочное пособие. В 7 томах. Т. 5, с. 91, механизм 2944. — М.: Наука, 1981). Механизм содержит кулачок с тремя профилированными выступами, а также качающееся коромысло в виде рычага, один конец которого закреплен на оси, а другой снабжен роликом и может взаимодействовать с выступами кулачка. Рычаг подпружинен с помощью пружины растяжения. Один конец пружины соединен с коромыслом, а другой жестко закреплен в корпусе механизма. При вращении кулачка ролик перекачивается по профилированному выступу, и рычаг поднимается вверх, затем ролик (вместе с рычагом) соскакивает вниз и попадает на следующий выступ, после чего снова начинает движение вверх. Таким образом, рычаг приводится в вибрационный режим движения и может совершать ударные воздействия. Однако при работе механизма в результате истирания может измениться профиль высокоточных кулачковых поверхностей, что приведет к изменению траектории движения выходного звена. Кроме того, в кулачковом механизме нагруженные шарниры подвержены ускоренному износу, что снижает надежность его работы. Также следует отметить, что

кулачковые ударные механизмы накапливают относительно небольшое количество энергии для нанесения удара из-за относительно малого хода взвода.

Известно ударное устройство (патент США №4446734, МПК В06В 1/12, опубл. 08.05.1984), предназначенное для возбуждения колебаний и содержащее основание, корпус, расположенный в корпусе боек с ударником, подпружиненный в направлении удара, и механизм взвода и спуска ударника, включающий вращающийся кулачок, рычаг, связанный с бойком, ролик, установленный на рычаге с возможностью воздействия на него кулачка. К недостаткам известного механизма следует отнести высокую нагрузку на шарнирные соединения при работе механизма, а также технологическую сложность выполнения профилированной кулачковой поверхности, погрешности изготовления и изменения которой в процессе эксплуатации устройства могут привести к заклиниванию, что снижает надежность работы механизма.

Известен «Ударный механизм» (а.с. СССР №79712, МПК Е21В 1/14, В25Д 11/12, опубл. «Бюллетень изобретений», №6, 1951), содержащий кривошипно-шатунный механизм с приводом от электродвигателя, боек и рабочий орган. Шатун соединен с бойком через муфту сцепления, содержащую прерыватель. Вращающийся кривошип передает движение шатуну, соединенному с бойком. Механическое соединение бойка и шатуна размыкается в момент достижения бойком максимальной скорости. Боек наносит удар по рабочему органу без механического соединения с шатуном. Соединение бойка с шатуном происходит при обратном движении. Кривошипно-шатунный механизм, входящий в состав ударного механизма, существенно снижает надежность его работы, так как детали механизма подвержены нагрузочным и другим деформациям, в их сопряжении имеется зазор, изменяющийся в процессе износа, пятно контакта трущихся поверхностей сопряжения непостоянно, при этом ресурс работы одного из звеньев может быть выработан значительно раньше, чем ресурс другого. Использование муфты

сцепления в механизме требует ее строгой синхронизации с работой шатуна, иначе произойдет проскальзывание муфты.

В качестве технического решения (прототипа), наиболее близкого к заявляемому изобретению по совокупности существенных признаков, предлагается ударный механизм, входящий в «Инструмент ударного действия» (а.с. СССР №55498, МПК В25D 11/12, Е21В 1/16, опубл. 31.08.1939), который обеспечивает передачу энергии вращательного движения вала электродвигателя к рабочему органу инструмента (исполнительному элементу машины), совершающему возвратно-поступательные движения с целью выполнения прерывистых ударов. Известный ударный механизм содержит связанную с валом электродвигателя коническую шестерню (ведущее зубчатое колесо), сцепляющуюся со второй конической шестерней (ведомым зубчатым колесом), ступица которой снабжена самозаклинивающимися шариками, при помощи которых ведомая шестерня сочленена с валом кривошипа, связанного с шатуном, соединенным с бойком, находящимся под воздействием пружины, выполняющей функцию возвратного элемента и накопителя энергии, необходимой для выполнения удара. Самозаклинивающийся шариковый механизм обеспечивает возможность сцепления и расцепления (прерывистость передачи движения) ведомой шестерни с валом кривошипа, на котором она установлена. Таким образом, в известном ударном механизме реализована передача прерывистого движения. При передаче вращения от ведущего зубчатого колеса, соединенного с валом двигателя, на ведомое зубчатое колесо, установленное на валу кривошипа, шарики заклиниваются в вырезах ступицы второго зубчатого колеса, обеспечивая его жесткое соединение с валом кривошипа, что обеспечивает вовлечение во вращение кривошипа и далее передачу движения связанному с кривошипом шатуну, и затем движение ударника, соединенного с шатуном. Ударник поступательно движется в осевом

направлении, сжимая пружину. После прохождения мертвой точки ударник под действием разжимающейся пружины начинает возвратное движение, увлекая за собой кривошип и опережая второе зубчатое колесо, чему не препятствуют шарики в вырезах ступицы. При этом ударник производит свободный удар и после удара приводит кривошип в крайнее положение, в котором он к концу удара останавливается. Затем цикл движения повторяется, при этом исполнительный элемент механизма совершает прерывистые ударные движения. Возникающие нагрузки в шарнирных сочленениях кривошипно-шатунной пары приводят к повышению вероятности заклинивания, что снижает надежность работы механизма. Также следует отметить, что наличие нескольких кинематических пар усложняет конструкцию механизма и, как правило, снижает его надежность.

Техническим результатом, достижение которого обеспечивается заявляемым техническим решением, является повышение надежности работы механизма и упрощение его конструкции.

Для достижения указанного технического результата предлагается ударный механизм, который содержит установленную на основании зубчатую передачу, ведущее зубчатое колесо которой выполнено по меньшей мере с одним участком, обеспечивающим возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления. На ведомом зубчатом колесе жестко закреплен рычаг, расположенный в плоскости, параллельной плоскости вращения ведомого зубчатого колеса. Один конец рычага соединен с одним из концов возвратной пружины растяжения (выполняющей функцию возвратного элемента и накопителя энергии, необходимой для выполнения удара), другой конец которой соединен с основанием. При этом другой конец рычага остается свободным и имеет возможность осуществления ударного воздействия, т.е. является ударником.

Для обеспечения выхода зубьев ведущего зубчатого колеса из зацепления с зубьями ведомого колеса, т.е. для выхода звеньев

зубчатой передачи из зацепления, ведущее зубчатое колесо может быть выполнено с одним зубом, или в виде зубчатого сектора, или с участками в виде промежутков как между зубьями, так и между группами зубьев, обеспечивающих возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления.

Применение в ударном механизме зубчатой передачи, установленной на основании, в которой ведущее зубчатое колесо выполнено по меньшей мере с одним участком, обеспечивающим выход звеньев зубчатой передачи из зацепления, и жестко закрепленного на ведомом зубчатом колесе рычага, один конец которого соединен с возвратной пружиной растяжения, жестко соединенной с основанием и обеспечивающей возврат ударного элемента в исходное положение, позволяет концу рычага, являющемуся ударником, выполнять качательные движения, что обеспечивает возможность выполнения прерывистых ударных воздействий.

Выполнение ударного механизма в совокупности существенных признаков, приведенных выше, обеспечивает повышение надежности работы механизма при одновременном упрощении его конструкции, т.к. конструкция заявляемого технического решения содержит одну зубчатую пару (обладающую высокой надежностью) в отличие от прототипа, содержащего две кинематические пары - зубчатую и кривошипно-шатунную (которой присуща высокая вероятность заклинивания). Кроме того, прерывистое движение выходного звена механизма в заявляемом техническом решении обеспечено предложенным конструктивным выполнением ведущего зубчатого колеса, а не применением самозаклинивающегося шарикового механизма, как в прототипе, что также обеспечивает повышение надежности работы заявляемого механизма.

Кроме того, выполнение зубчатого колеса с участком или участками, обеспечивающими выход звеньев зубчатой передачи из зацепления, позволяет, варьируя такими параметрами, как модуль зубчатого колеса, диаметр делительной окружности, число

зубьев, число отсутствующих зубьев (промежуток между зубьями, т.е. участок, позволяющий звеньям зубчатой передачи выйти из зацепления), обеспечивать требуемый ход взведения ударного элемента при малых габаритных размерах ударного механизма.

Зубчатая передача может быть выполнена цилиндрической, что обеспечивает дальнейшее повышение надежности работы механизма, а следовательно, и его более высокий ресурс.

На фиг. 1 представлена схема ударного механизма с цилиндрической зубчатой передачей с рычагом в исходном положении и с ведущим зубчатым колесом, выполненным с промежутками между группами зубьев, обеспечивающими возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления, на фиг. 2 - изображен вид сбоку на ударный механизм с цилиндрической зубчатой передачей. На фиг. 3 изображена схема ударного механизма с конической зубчатой передачей, на фиг. 4 - изображен вид сбоку на ударный механизм с конической зубчатой передачей. На фиг. 5 представлена схема ударного механизма с цилиндрической зубчатой передачей с рычагом в исходном положении и с ведущим зубчатым колесом с четырьмя зубьями, выполненными с равными промежутками между ними, обеспечивающими возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления. На фиг. 6 представлена схема ударного механизма с цилиндрической зубчатой передачей с рычагом в исходном положении и с ведущим зубчатым колесом с двумя симметрично расположенными зубьями и промежутками между ними, обеспечивающими возможность выхода звеньев зубчатой передачи из зацепления. В описании рассмотрен пример выполнения ударного механизма с цилиндрической зубчатой передачей (фиг. 1, 2).

Ударный механизм содержит установленную на основании 1 цилиндрическую зубчатую передачу, включающую ведущее зубчатое колесо 2 и ведомое зубчатое колесо 3. Вращение ведущего зубчатого колеса 2,

входящего в зацепление с зубчатым колесом 3, обеспечивает привод вращения 4 (на фиг. 1 показан условно). Привод вращения 4 может быть выполнен в виде электрического, пневматического, гидравлического и любых других типов двигателей или приводных устройств, при этом ведущее зубчатое колесо 2 может быть жестко установлено на валу привода вращения 4, а может получать вращение через промежуточные передачи. В рассматриваемом примере привод вращения 4 выполнен, например, в виде электрического двигателя. Зубчатое колесо 2 выполнено с промежутками между группами зубьев, собранных по два зуба, причем промежуток между каждой группой зубьев таков, что обеспечивает возможность выхода из зацепления зубьев зубчатого колеса 3.

На ведомом зубчатом колесе 3 закреплен двуплечий рычаг 5, расположенный в плоскости, параллельной плоскости вращения ведомого зубчатого колеса 3. Один конец рычага 5 соединен с возвратной пружиной 6, которая выполнена в виде пружины растяжения, а другой конец 7 рычага 5 при работе механизма выполняет функцию ударника, к которому при необходимости может быть добавлен рабочий орган.

Пружина растяжения 6 своим концом, не соединенным с рычагом 5, соединена с основанием 1. Пружина 6 при работе механизма должна обеспечивать возможность возвратного движения рычага 5 (возврат в исходное положение). Промежутки между группами зубьев ведущего зубчатого колеса 2 рассчитаны таким образом, что обеспечивают возможность выхода зубьев ведущего зубчатого колеса 2 из зацепления с зубьями ведомого зубчатого колеса 3 и возможность выполнения рычагом 5 обратного возвратного движения под действием пружины 6. Подбор характеристик пружины 6 (жесткости, длины в свободном стоянии, диаметра проволоки и т.д.), модулей зубчатых колес, количества зубьев и делительного диаметра зубчатого колеса 2, количества исключенных (отсутствующих) зубьев из зубчатого колеса 2 и делительного

диаметра ведомого зубчатого колеса 3 осуществляется исходя из требуемой силы и энергии удара, хода (угла) взведения ударника, момента на приводе вращения и т.д. Расчеты выполняются, например, на основании закономерностей, приведенных в издании: Элементарный учебник физики, под редакцией академика Г.С. Ландсберга, Том 1. - Механика. Теплота. Молекулярная физика, главы 1, 2, 3. - М.: Изд-во «Наука», 1985 г.

Ударный механизм работает следующим образом.

В исходном положении рычаг 5 может быть прижат концом 7, выполняющим роль ударника, например, к объекту 8, воспринимающему ударные воздействия.

При передаче вращающего момента от привода вращения 4 (например, электродвигателя) на ведущее зубчатое колесо 2 происходит зацепление зубьев ведущего зубчатого колеса 2 с зубьями ведомого зубчатого колеса 3 и начинается поворот ведомого зубчатого колеса 3 с закрепленным на нем рычагом 5, продолжающийся до тех пор, пока зубья ведущего и ведомого зубчатых колес находятся в зацеплении. При этом рычаг 5 растягивает соединенную с ним пружину 6, которая, деформируясь, аккумулирует энергию для последующего удара.

Когда зубья ведомого колеса 3 выходят из зацепления с зубьями ведущего колеса 2 на участке венца, где отсутствуют зубья, ведомое колесо 3 вместе с рычагом 5 прекращает поворот, и рычаг 5 прекращает дальнейшее растяжение пружины 6. Растянутая пружина 6, на которую больше не действует внешнее растягивающее ее усилие, стремится вернуться в недеформированное состояние и начинает сжиматься, возвращаясь в исходное состояние, вовлекая в обратное возвратное движение рычаг 5 и жестко соединенное с ним ведомое зубчатое колесо 3, отдавая при этом накопленную энергию. В результате рычаг 5 вместе с ведомым зубчатым колесом 3 под действием пружины 6 будет выполнять ускоренное обратное движение, в конце которого свободный конец 7 рычага 5,

являющийся ударником, имеет возможность осуществления ударного воздействия, например, по объекту 8. Затем зубья ведомого зубчатого колеса 3 снова входят в зацепление с зубьями ведущего зубчатого колеса 2, и цикл движения повторяется. Таким образом, рычаг 5 совершает циклические качательные движения, обеспечивающие возможность выполнения ударного воздействия.

С целью уменьшения массы выходного звена, что может быть обосновано с учетом того, что возвратное движение выходного звена обеспечивается за счет энергии, аккумулируемой при деформации упругого элемента (пружины), ведомое зубчатое колесо технологически может быть выполнено только в виде той своей части, которая участвует в зацеплении с ведущим зубчатым колесом, т.е. при этом с противоположной стороны, зубья которой не осуществляют зацепление с ведущим зубчатым колесом, ведомое колесо может быть выполнено срезанным. При таком выполнении ведомое зубчатое колесо будет представлять собой зубчатый сектор (или секторное зубчатое колесо, согласно ГОСТ 16530-83).

Ударный механизм может быть выполнен с конической зубчатой передачей, включающей ведущее зубчатое колесо 2' и ведомое зубчатое колесо 3' (фиг. 3, 4). Работа ударного механизма с конической зубчатой передачей аналогична работе ударного механизма с цилиндрической зубчатой передачей.

Таким образом, заявляемый ударный механизм обеспечивает при непрерывном вращении ведущего (входного) звена механизма выполнение циклических качательных движений выходного звена, позволяющих ударнику осуществлять прерывистые ударные воздействия. При этом заявляемый ударный механизм содержит одну зубчатую пару, обеспечивающую передачу прерывистого движения ударнику, что, по сравнению с прототипом, содержащим две кинематические пары (зубчатую и кривошипно-шатунную), а также

самозаклинивающийся шариковый механизм, служащий для обеспечения передачи прерывистого движения ударнику, позволяет упростить конструкцию и повысить надежность работы механизма.

Patent Citations (5) ▲

Publication number	Priority date	Publication date
SU55498A1 *	1937-11-16	1938-11-30
US4446734A *	1982-01-08	1984-05-08
US6698300B2 *	1999-12-21	2004-03-02
RU2311574C2 *	2004-08-19	2007-11-27
EP1959082A1 *	2005-11-08	2008-08-20
Family To Family Citations		

* Cited by examiner, † Cited by third party

Similar Documents ▲

Publication	Publication Date	Title
KR100245960B1	2000-05-01	크랭크 기구
CN100494616C	2009-06-03	锤钻
EA201492063A1	2015-04-30	Способ преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное ударное движение, устройство и преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное ударное движение

		для осуществл этого способа
CN105451944B	2017-12-12	打入机
CN102207179A	2011-10-05	一种旋转运动和 动转换装置
JP5456555B2	2014-04-02	電動工具
RU2482957C2	2013-05-27	Ручная машин
RU2610320C1	2017-02-09	Ударный механ
CN102159365B	2013-11-20	具有超越离合器
RU104228U1	2011-05-10	Привод ударно действия с рекуператором кинетической э
RU2390675C1	2010-05-27	Устройство для преобразовани возвратно- вращательного движения во вращательное одном направл
US765783A	1904-07-26	Device for conve motion.
SU1362615A1	1987-12-30	Ударный гайко
RU2348822C2	2009-03-10	Кривошипно- коромысло-ша механизм
SU1462055A1	1989-02-28	Механизм дл преобразовани возвратно- поступательно движени во вращательное
SU1569224A1	1990-06-07	Привод захват
RU2285104C1	2006-10-10	Привод вращат ударного дейст
US20200049209A1	2020-02-13	Rigid and/or flex mechanisms for transmitting rec and/or rotary movement in a s direction
CN111946789B	2025-03-14	一种杠杆联动机
SU79712A1	1948-11-30	Ударный механ

SU89874A1	1949-11-30	Электроотбойный безредукторный молоток
RU2100597C1	1997-12-27	Ударно-поворотный механизм
EA028917B1	2018-01-31	Электромеханический перфоратор ударно-поворотного действия
US1077118A	1913-10-28	Power-transmission mechanism.
JP2003145445A	2003-05-20	打撃工具

Priority And Related Applications

Priority Applications (1)

Application	Priority date	Filing date	Title
RU2015142504A	2015-10-06	2015-10-06	Ударный механизм

Applications Claiming Priority (1)

Application	Filing date	Title
RU2015142504A	2015-10-06	Ударный механизм

Legal Events

Date	Code	Title
2018-07-06	MM4A	The patent is invalid due to non-payment of fees

Concepts

machine-extracted  [Download](#) [Filter table](#) 

Name		
 mechanism	title,claims,abstract,description	61
 percussion	title,description	13

■ shock	claims,description	18
■ biological transmission	claims,description	9
■ locomotion	abstract,description	33
■ effects	abstract,description	4
■ mechanical engineering	abstract,description	2
■ substance	abstract	1
■ transformation	abstract	1
Show all concepts from the description section		

Data provided by IFI CLAIMS Patent Services